
Análise de Sistemas de Software

Visão geral da disciplina — código 12032



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Carga horária: 68 h/a

A disciplina



Desenvolver software de qualidade começa por compreender o **problema**, as **pessoas envolvidas** e as **restrições do projeto**.

Nesta disciplina, transformaremos necessidades em requisitos, modelos e especificações que orientam o desenvolvimento.

Ideia central

Antes de decidir *como construir*, precisamos compreender *o que construir e por quê*.



O que você deverá ser capaz de fazer

- Comparar modelos de processo e escolher uma abordagem coerente.
- Elicitar, analisar, especificar, validar e gerenciar requisitos.
- Produzir um protótipo de baixa fidelidade.
- Modelar sistemas orientados a objetos com UML.
- Elaborar artefatos consistentes com a fase de análise.
- Usar ferramentas de apoio para manter a documentação atualizada.



Unidade	Carga horária
Engenharia de Software	2 h/a
Processo de Engenharia de Software	6 h/a
Engenharia de Requisitos	14 h/a
Paradigma Orientado a Objetos	6 h/a
Análise e Especificação de Sistemas	32 h/a
Ferramentas de apoio	8 h/a
Total	68 h/a

A maior parte do percurso será dedicada a analisar e especificar sistemas.

Do processo aos requisitos



Modelos estudados

- Cascata
- Prototipação
- Iterativo e incremental
- Processo Unificado
- Desenvolvimento ágil

Pergunta de análise

Como cada modelo trata:

- mudanças e incertezas;
- riscos e validação;
- feedback das partes interessadas;
- organização das entregas?



- 1 Estudar a viabilidade.
- 2 Elicitar necessidades.
- 3 Categorizar e analisar requisitos.
- 4 Especificar em documentos ou histórias de usuário.
- 5 Validar com as partes interessadas.
- 6 Identificar, rastrear e controlar mudanças.

Feedback antecipado

O protótipo de baixa fidelidade ajuda a esclarecer expectativas antes da implementação.

Da orientação a objetos à análise



Contexto pacotes e visão geral do sistema.

Funcionalidades atores e casos de uso.

Estrutura classes, atributos, associações e herança.

Comportamento diagramas de sequência e colaboração.

Arquitetura componentes do sistema.

Um único diagrama não explica o sistema inteiro.



Uma análise consistente conecta:

- necessidades e requisitos;
- atores e casos de uso;
- conceitos e classes de análise;
- responsabilidades e interações;
- componentes e arquitetura inicial.

Rastreabilidade

Quando um requisito muda, os modelos relacionados precisam ser identificados, avaliados e atualizados.



- 1 Compreender o problema e delimitar o escopo.
- 2 Registrar requisitos e criar um protótipo.
- 3 Modelar casos de uso e conceitos do domínio.
- 4 Especificar classes e interações.
- 5 Propor a arquitetura inicial.
- 6 Revisar a consistência do conjunto de artefatos.

Ferramentas apoiam o trabalho, mas não substituem as decisões de análise.

Como a aprendizagem será avaliada



Avaliação	Instrumento	Peso
1ª	Trabalho prático	2
2ª	Prova escrita	2
3ª	Trabalho prático	3
4ª	Prova escrita	3

Média ponderada

$$M = 0,2A_1 + 0,2A_2 + 0,3A_3 + 0,3A_4$$

Notas de 0,0 a 10,0. A avaliação final é uma prova escrita de 0,0 a 10,0.



1º trabalho prático

- Documento de requisitos
- Protótipo de baixa fidelidade
- Especificações de casos de uso
- Visão geral da aplicação

2º trabalho prático

- Modelagem conceitual
- Arquitetura inicial
- Classes de análise
- Interação entre classes

Como aproveitar a disciplina



- Modele desde o início e evolua os artefatos a cada descoberta.
- Justifique decisões, em vez de apenas reproduzir notações.
- Verifique a consistência entre requisitos, casos de uso e classes.
- Peça feedback cedo e use o protótipo para esclarecer expectativas.
- Mantenha versões e registre as mudanças.
- Estude os conceitos e aplique-os no estudo de caso.



Como transformar uma necessidade real em uma especificação clara, consistente e útil para orientar a construção de software de qualidade?

A resposta deverá aparecer nos artefatos produzidos e na capacidade de explicar as decisões tomadas.



- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed., 2019.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software*. 9. ed., 2021.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *UML: Guia do Usuário*. 2006.
- WAZLAWICK, R. S. *Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos*. 2. ed., 2011.
- OMG. *Unified Modeling Language Specification*, versão 2.5.1, 2017.

Conteúdo baseado no Programa de Disciplina e no Critério de Avaliação da Aprendizagem da disciplina 12032, aprovados pelo DIN em 17/11/2023.